

"Laporan Analisis dan Perancangan Sistem Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat"

Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

Dosen Pengampu : Danny Aidil Rismayadi



Disusun oleh :

Abdurrouf Faiz Al Farisyi	(24552011258)
Ahmad Agung Maulana	(24552011350)
Deo Ary Anggara	(24552011216)
Farrel Irawan	(24552011316)
Fatih Ahmad Hosam Abiyasa	(24552011263)

TIF RP 24D CNS

**FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan yang berjudul "Laporan Analisis dan Perancangan Sistem Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas sekaligus untuk mendokumentasikan hasil analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan menggunakan pendekatan *Object Oriented Analysis and Design* (OOAD) dan *Unified Modeling Language* (UML). Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses bisnis pelayanan perpustakaan serta rancangan sistem usulan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan instansi terkait.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Dinas beserta seluruh jajaran staf dan petugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan izin serta membantu kami dalam proses pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan wawancara.
2. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti selama proses penyusunan laporan ini.
3. Seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama, berdiskusi, dan memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik

dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyusunan karya selanjutnya.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam bidang analisis dan perancangan sistem informasi. Semoga laporan ini juga dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi perpustakaan di masa yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Sistem Informasi	8
2.2 Object Oriented Analysis and Design (OOAD)	9
2.2.1 Pengertian Object Oriented Analysis and Design.....	9
2.2.2 Tahapan Object Oriented Analysis and Design	10
2.2.3 Kelebihan Object Oriented Analysis and Design	11
2.3 Unified Modeling Language.....	12
2.3.1 Pengertian Unified Modeling Language	12
2.3.2 Fungsi Unified Modeling Language	13
2.3.3 Diagram UML yang Digunakan	13
2.4 Use Case Diagram	14
2.4.1 Pengertian Use Case Diagram	14
2.4.2 Komponen Use Case Diagram	15
2.4.3 Fungsi Use Case Diagram.....	16
2.5 Activity Diagram.....	16
2.5.1 Pengertian Activity Diagram	16
2.5.2 Komponen Activity Diagram	17
2.6 Sequence Diagram	18
2.6.1 Pengertian Sequence Diagram	18
2.6.2 Komponen Sequence Diagram	19
2.6.3 Fungsi Sequence Diagram.....	20
2.7 Class Diagram.....	20

2.7.1 Pengertian Class Diagram	20
2.7.2 Komponen Class Diagram	21
2.7.3 Fungsi Class Diagram	22
2.8 Metode Wawancara	23
2.8.1 Pengertian Wawancara	23
2.8.2 Jenis Wawancara	23
2.9 Metode Observasi.....	24
2.9.1 Pengertian Observasi.....	24
2.9.2 Jenis Observasi.....	24
BAB III ANALISIS SISTEM	25
3.1 Profil Objek Penelitian	26
3.1.1 Gambaran Umum Instansi	26
3.1.2 Sejarah Singkat Instansi	26
3.1.3 Identitas Instansi.....	27
3.1.4 Visi dan Misi	27
3.1.5 Struktur Organisasi	28
3.1.6 Layanan Perpustakaan.....	28
3.2 Proses bisnis yang berjalan saat ini	28
3.2.1 Proses Pendaftaran Anggota	29
3.2.2 Proses Peminjaman Buku	29
3.2.3 Proses Pengembalian Buku	30
3.2.4 Proses Pengelolaan Data Buku	31
3.2.5 Proses Pembuatan Laporan	31
3.3 Hasil wawancara	32
3.4 Hasil observasi	32
3.5 Analisis kebutuhan fungsional	33
3.6 Analisis kebutuh non-fungsional	34
3.7 Identifikasi actor	35
BAB IV PERANCANGAN SISTEM	36
4.1 Perancangan Use Case Diagram	37
4.2 Use Case Skenario.....	38
4.2.1 Skenario Kelola Pendaftaran	38

4.2.2 Skenario Kelola Peminjaman	39
4.2.3 Skenario Kelola Pengembalian	40
4.2.4 Skenario Kelola Buku	41
4.2.5 Skenario Kelola Laporan	42
4.3 Perancangan Activity Diagram.....	43
4.3.1 Activity Diagram Kelola Pendaftaran.....	43
4.3.2 Activity Diagram Kelola Peminjaman	44
4.3.3 Activity Diagram Kelola Pengembalian.....	44
4.3.4 Activity Diagram Kelola Buku.....	45
4.3.5 Activity Diagram Kelola Laporan.....	46
4.4 Perancangan Sequence Diagram	46
4.4.1 Sequence Sistem Pendaftaran.....	47
4.4.2 Sequence Sistem Peminjaman	47
4.4.3 Sequence Sistem Pengembalian.....	47
4.4.4 Sequence Kelola Buku.....	48
4.4.5 Sequence Laporan	48
4.5 Perancangan Class Diagram.....	49
BAB VPENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam bidang perpustakaan, DISPUSIPDA berperan sebagai pusat layanan informasi, pendidikan, penelitian, pelestarian budaya baca, serta penyedia berbagai koleksi bahan pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan mudah, kualitas pelayanan perpustakaan dituntut untuk terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pengelolaan perpustakaan melibatkan berbagai proses bisnis, seperti pendaftaran anggota, pengelolaan data koleksi, proses peminjaman dan pengembalian buku, pencarian koleksi, hingga penyusunan laporan. Apabila proses tersebut belum terintegrasi secara optimal, dapat menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam pencarian informasi, serta kurang optimalnya penyajian laporan bagi pihak pengelola. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung seluruh proses bisnis perpustakaan secara efektif dan efisien.

Dalam pengembangan sebuah sistem informasi, diperlukan proses analisis dan perancangan yang matang agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah Object Oriented Analysis and Design (OOAD), yaitu metode yang berorientasi pada objek dalam menganalisis kebutuhan sistem serta merancang solusi yang terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Pendekatan ini umumnya didukung dengan penggunaan Unified Modeling Language (UML) sebagai standar pemodelan untuk menggambarkan kebutuhan, proses bisnis, struktur sistem, serta interaksi antarobjek.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan analisis terhadap proses bisnis pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat sebagai dasar dalam merancang sistem informasi perpustakaan yang lebih terintegrasi. Hasil analisis dan perancangan ini diharapkan dapat menjadi usulan pengembangan sistem yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, mempermudah pengelolaan data, serta mendukung pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana alur proses bisnis pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian buku, pengelolaan data koleksi, dan pembuatan laporan di DISPUSIPDA JABAR?
2. Apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem informasi perpustakaan yang dirancang?
3. Bagaimana perancangan model sistem menggunakan diagram-diagram UML (Use Case, Activity, Sequence) untuk sistem perpustakaan tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis proses bisnis pelayanan perpustakaan yang sedang berjalan saat ini.
2. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
3. Membuat perancangan sistem informasi perpustakaan menggunakan pemodelan berorientasi objek (OOAD) berupa diagram UML.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Instansi: Memberikan usulan rancangan sistem yang terstruktur untuk mendukung otomatisasi transaksi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Bagi Pembaca: Menjadi referensi dalam menerapkan metode analisis dan perancangan sistem menggunakan pemodelan UML.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan salah satu komponen penting dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna dalam mendukung kegiatan operasional, manajerial, maupun pengambilan keputusan. Seiring berkembangnya teknologi informasi, sistem informasi tidak hanya berperan sebagai alat pencatat data, tetapi juga sebagai media integrasi proses bisnis sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan suatu organisasi.

Menurut Jonny Seah (2020), sistem informasi adalah gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi dalam suatu organisasi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi tidak hanya terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga melibatkan manusia, prosedur kerja, serta data yang saling terintegrasi sehingga mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi organisasi.

Sementara itu, Riswanda dan Priandika (2021) menjelaskan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem dalam organisasi yang memenuhi kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung kegiatan operasional, manajerial, serta strategi organisasi, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Definisi ini menegaskan bahwa sistem informasi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan maupun kinerja organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan jaringan komunikasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi yang akurat guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat, sistem informasi berperan dalam mengintegrasikan berbagai proses pelayanan perpustakaan, seperti pengelolaan data anggota, pengelolaan koleksi buku, proses peminjaman dan pengembalian, pencarian koleksi, hingga penyusunan laporan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

2.2 Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

2.2.1 Pengertian Object Oriented Analysis and Design

Object Oriented Analysis and Design (OOAD) merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada objek (*object-oriented*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem serta merancang solusi berdasarkan objek-objek yang terdapat dalam dunia nyata. Setiap objek memiliki atribut (data) dan operasi (fungsi) yang saling berinteraksi untuk membentuk suatu sistem yang terintegrasi.

Menurut Rosa A.S. dan M. Shalahuddin (2021), Object Oriented Analysis and Design (OOAD) merupakan metode analisis dan perancangan sistem yang memanfaatkan konsep objek untuk memodelkan kebutuhan sistem sehingga menghasilkan rancangan

perangkat lunak yang lebih terstruktur, mudah dikembangkan, serta mudah dipelihara. Pendekatan ini membantu pengembang dalam memahami kebutuhan pengguna melalui identifikasi objek, hubungan antarobjek, serta perilaku sistem.

Sementara itu, Pressman dan Maxim (2020) menjelaskan bahwa OOAD merupakan pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada identifikasi kelas (*class*), objek (*object*), atribut, metode, serta hubungan antarkomponen untuk menghasilkan desain sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini memungkinkan proses pengembangan perangkat lunak dilakukan secara sistematis, modular, dan memiliki tingkat penggunaan kembali (*reusability*) yang tinggi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Object Oriented Analysis and Design (OOAD) adalah metode analisis dan perancangan sistem yang menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk menggambarkan kebutuhan, struktur, serta perilaku sistem sehingga menghasilkan rancangan perangkat lunak yang lebih efektif, mudah dipahami, dikembangkan, dan dipelihara.

2.2.2 Tahapan Object Oriented Analysis and Design

Secara umum, OOAD terdiri atas dua tahapan utama, yaitu:

1. Object Oriented Analysis (OOA)

Object Oriented Analysis merupakan tahap identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan proses bisnis yang sedang berjalan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap aktor, kebutuhan pengguna, objek-objek yang terlibat, serta hubungan antarobjek sehingga diperoleh gambaran mengenai fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem.

2. Object Oriented Design (OOD)

Object Oriented Design merupakan tahap perancangan solusi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Tahap ini menghasilkan rancangan struktur sistem, seperti kelas (*class*), atribut, metode, hubungan antarkelas, antarmuka pengguna (*user interface*), serta basis data yang akan digunakan dalam proses implementasi sistem.

2.2.3 Kelebihan Object Oriented Analysis and Design

Penerapan OOAD dalam pengembangan sistem informasi memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:

1. Mempermudah proses analisis karena sistem dimodelkan berdasarkan objek nyata.
2. Memiliki tingkat penggunaan kembali (*reusability*) yang tinggi sehingga dapat mempercepat proses pengembangan.
3. Memudahkan proses pemeliharaan (*maintenance*) dan pengembangan sistem di masa mendatang.
4. Meningkatkan modularitas sehingga setiap komponen sistem dapat dikembangkan secara terpisah.
5. Mempermudah komunikasi antara pengembang dan pengguna melalui pemodelan menggunakan UML.

Dalam penelitian ini, pendekatan OOAD digunakan sebagai metode utama untuk menganalisis proses bisnis pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan berbagai diagram UML, seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*, sebagai rancangan sistem informasi perpustakaan yang diusulkan.

2.3 Unified Modeling Language

2.3.1 Pengertian Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak, khususnya yang menggunakan pendekatan berorientasi objek (*object-oriented*). UML menyediakan berbagai jenis diagram yang mampu menggambarkan kebutuhan sistem, struktur, maupun interaksi antar komponen sehingga memudahkan proses analisis dan perancangan sistem.

Menurut Rosa A.S. dan M. Shalahuddin (2021), Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa visual yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak-artefak dari suatu sistem perangkat lunak. UML membantu pengembang dalam memahami kebutuhan sistem melalui representasi grafis yang mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengembangan.

Selain itu, Pressman dan Maxim (2020) menyatakan bahwa UML merupakan bahasa pemodelan standar yang menyediakan sekumpulan notasi dan diagram untuk menggambarkan struktur serta perilaku suatu sistem perangkat lunak selama proses analisis dan perancangan. Dengan adanya standar pemodelan tersebut, komunikasi antara analis sistem, pengembang, dan pengguna menjadi lebih efektif.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar

yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan, struktur, perilaku, serta interaksi dalam suatu sistem perangkat lunak sehingga memudahkan proses analisis, perancangan, pengembangan, dan dokumentasi sistem.

2.3.2 Fungsi Unified Modeling Language

Dalam pengembangan perangkat lunak, UML memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Memvisualisasikan kebutuhan dan proses bisnis sistem.
2. Membantu proses analisis dan perancangan sistem secara terstruktur.
3. Menjadi media komunikasi antara analis sistem, pengembang, dan pengguna.
4. Mendokumentasikan hasil analisis dan desain sistem.
5. Menjadi acuan dalam proses implementasi perangkat lunak.

2.3.3 Diagram UML yang Digunakan

Dalam penelitian ini, pemodelan sistem menggunakan beberapa diagram UML, yaitu:

1. Use Case Diagram, digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem.
2. Activity Diagram, digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi dalam sistem.
3. Sequence Diagram, digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi antar objek berdasarkan waktu dalam menjalankan suatu proses.
4. Class Diagram, digunakan untuk menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem.

Keempat diagram tersebut saling melengkapi dalam proses analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan sistem, alur proses, interaksi antar objek, serta struktur sistem yang akan dibangun.

2.4 Use Case Diagram

2.4.1 Pengertian Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (*actor*) dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi atau layanan (*use case*) yang disediakan sistem kepada pengguna tanpa menjelaskan bagaimana proses tersebut diimplementasikan.

Menurut Rosa A.S. dan M. Shalahuddin (2021), *Use Case Diagram* merupakan pemodelan untuk menggambarkan perilaku (*behavior*) sistem informasi yang akan dibangun. Diagram ini digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem serta siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Dengan demikian, *Use Case Diagram* menjadi salah satu alat penting dalam tahap analisis kebutuhan sistem.

Pressman dan Maxim (2020) juga menjelaskan bahwa *use case* digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional suatu sistem berdasarkan sudut pandang pengguna (*user*). Melalui *use case*, pengembang dapat memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem sehingga kebutuhan sistem dapat diidentifikasi secara lebih jelas.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Use Case Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan fungsional sistem melalui interaksi antara aktor dengan sistem, sehingga memudahkan proses analisis kebutuhan dan komunikasi antara pengguna dengan pengembang sistem.

2.4.2 Komponen Use Case Diagram

Use Case Diagram memiliki beberapa komponen utama, yaitu:

1. Actor (Aktor)

Aktor merupakan pihak yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat berupa manusia, organisasi, atau sistem lain yang menggunakan layanan dari sistem.

2. Use Case

Use case adalah fungsi atau layanan yang disediakan sistem untuk memenuhi kebutuhan aktor.

3. System Boundary

System boundary merupakan batas yang menunjukkan ruang lingkup sistem serta memisahkan fungsi yang berada di dalam sistem dengan lingkungan luar.

4. Association

Association adalah hubungan komunikasi antara aktor dengan *use case* yang menunjukkan bahwa aktor menggunakan fungsi tertentu pada sistem.

5. Include

Hubungan *include* menunjukkan bahwa suatu *use case* selalu melibatkan *use case* lain sebagai bagian dari proses yang dijalankan.

6. Extend

Hubungan *extend* menunjukkan bahwa suatu *use case* dapat menambahkan perilaku pada *use case* lain dalam kondisi tertentu.

7. Generalization

Generalization menggambarkan hubungan pewarisan (*inheritance*) antara aktor maupun *use case* yang memiliki karakteristik serupa.

2.4.3 Fungsi Use Case Diagram

Use Case Diagram memiliki beberapa fungsi dalam pengembangan sistem, yaitu:

1. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem berdasarkan perspektif pengguna.
2. Menentukan aktor yang berinteraksi dengan sistem.
3. Menggambarkan ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan.
4. Mempermudah komunikasi antara pengguna, analis sistem, dan pengembang.
5. Menjadi dasar dalam penyusunan diagram UML lainnya, seperti *Activity Diagram* dan *Sequence Diagram*.

2.5 Activity Diagram

2.5.1 Pengertian Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan, mulai dari proses awal hingga proses akhir, termasuk percabangan keputusan (*decision*), aktivitas yang berjalan secara bersamaan (*parallel process*), dan perpindahan alur kerja (*control flow*).

Menurut Rosa A.S. dan M. Shalahuddin (2021), Activity Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk memodelkan alur kerja (*workflow*) atau aktivitas dari suatu proses bisnis maupun sistem informasi. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas yang dilakukan

oleh pengguna maupun sistem sehingga proses yang berlangsung dapat dipahami dengan lebih jelas.

Pressman dan Maxim (2020) menjelaskan bahwa Activity Diagram digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis (dynamic behavior) suatu sistem melalui representasi aliran aktivitas dan keputusan yang terjadi selama proses bisnis atau proses sistem berlangsung. Dengan demikian, Activity Diagram membantu analis dan pengembang dalam memahami logika proses sebelum sistem diimplementasikan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Activity Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas, proses bisnis, serta urutan pekerjaan yang terjadi dalam suatu sistem, mulai dari kondisi awal hingga kondisi akhir, sehingga memudahkan analisis dan perancangan sistem.

2.5.2 Komponen Activity Diagram

Activity Diagram terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu:

- 1. Initial Node (Titik Awal)**

Simbol yang menunjukkan awal dimulainya suatu proses atau aktivitas dalam sistem.

- 2. Activity (Aktivitas)**

Aktivitas merupakan pekerjaan atau tindakan yang dilakukan oleh pengguna maupun sistem selama proses berlangsung.

- 3. Control Flow (Alur Kendali)**

Garis yang menunjukkan urutan perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

- 4. Decision Node (Percabangan)**

Simbol berbentuk belah ketupat yang digunakan untuk menunjukkan adanya keputusan atau kondisi tertentu yang menyebabkan alur proses bercabang.

5. Merge Node

Simbol yang digunakan untuk menggabungkan kembali beberapa alur proses menjadi satu alur.

6. Fork Node

Simbol yang menunjukkan bahwa satu aktivitas dapat bercabang menjadi beberapa aktivitas yang berjalan secara bersamaan (*parallel*).

7. Join Node

Simbol yang digunakan untuk menggabungkan beberapa aktivitas paralel sebelum proses dilanjutkan ke aktivitas berikutnya.

8. Final Node (Titik Akhir)

Simbol yang menunjukkan berakhirnya seluruh aktivitas dalam suatu proses.

2.6 Sequence Diagram

2.6.1 Pengertian Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antarobjek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu (time sequence). Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi melalui pengiriman pesan (message) untuk menjalankan suatu fungsi atau proses tertentu. Dengan demikian, Sequence Diagram mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai alur komunikasi antarkomponen sistem.

Menurut Rosa A.S. dan M. Shalahuddin (2021), Sequence Diagram merupakan diagram interaksi yang menggambarkan bagaimana objek saling berkomunikasi melalui pengiriman pesan dalam urutan waktu tertentu untuk menjalankan suatu proses pada sistem. Diagram ini berfokus pada urutan aktivitas yang dilakukan oleh objek selama suatu skenario berlangsung.

Pressman dan Maxim (2020) menjelaskan bahwa Sequence Diagram digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis suatu sistem dengan menunjukkan interaksi antarobjek melalui serangkaian pesan yang dikirimkan secara berurutan sesuai waktu eksekusinya. Oleh karena itu, diagram ini sangat membantu dalam memahami logika proses yang terjadi di dalam sistem.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sequence Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antarobjek dalam suatu sistem melalui pertukaran pesan berdasarkan urutan waktu sehingga memudahkan analisis terhadap proses yang terjadi pada sistem.

2.6.2 Komponen Sequence Diagram

Sequence Diagram terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu:

- 1. Actor (Aktor)**

Aktor merupakan pihak yang berinteraksi dengan sistem, seperti pengguna atau sistem eksternal yang memulai suatu proses.

- 2. Object (Objek)**

Objek merupakan komponen dalam sistem yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi tertentu.

- 3. Lifeline**

Lifeline menunjukkan keberadaan suatu aktor atau objek selama proses berlangsung dan digambarkan dengan garis vertikal.

4. **Activation (Activation Box)**

Activation menunjukkan periode ketika suatu objek sedang menjalankan suatu operasi atau memproses pesan yang diterima.

5. **Message (Pesan)**

Message merupakan komunikasi yang dikirimkan dari satu objek ke objek lainnya untuk meminta suatu proses atau memberikan respons.

6. **Return Message**

Return Message menunjukkan hasil atau balasan dari proses yang telah dijalankan oleh objek penerima.

2.6.3 Fungsi Sequence Diagram

Sequence Diagram memiliki beberapa fungsi dalam proses analisis dan perancangan sistem, antara lain:

1. Menggambarkan urutan interaksi antarobjek dalam suatu proses sistem.
2. Memvisualisasikan aliran pesan (*message flow*) yang terjadi selama proses berlangsung.
3. Membantu memahami logika proses bisnis secara lebih rinci.
4. Menjadi dasar dalam implementasi fungsi-fungsi pada perangkat lunak.
5. Mempermudah komunikasi antara analis sistem, pengembang, dan pengguna mengenai alur proses sistem.

2.7 Class Diagram

2.7.1 Pengertian Class Diagram

Class Diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan

struktur statis suatu sistem. Diagram ini menunjukkan kelas (class), atribut (attribute), operasi atau metode (method), serta hubungan antarkelas yang membentuk sistem. Dengan adanya Class Diagram, pengembang dapat memahami struktur sistem sebelum proses implementasi dilakukan.

Menurut Rosa A.S. dan M. Shalahuddin (2021), Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun suatu sistem. Setiap kelas memiliki atribut dan operasi yang menggambarkan karakteristik serta perilaku objek dalam sistem.

Pressman dan Maxim (2020) menyatakan bahwa Class Diagram digunakan untuk memodelkan struktur statis perangkat lunak dengan mendefinisikan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar kelas sehingga dapat menjadi dasar dalam implementasi perangkat lunak berorientasi objek. Dengan demikian, Class Diagram berfungsi sebagai representasi rancangan struktur sistem yang akan dibangun.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Class Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem melalui pendefinisian kelas, atribut, metode, serta hubungan antarkelas sehingga menjadi acuan dalam proses pengembangan perangkat lunak berbasis objek.

2.7.2 Komponen Class Diagram

Class Diagram memiliki beberapa komponen utama, yaitu:

1. Class (Kelas)

Class merupakan blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan sekumpulan objek yang memiliki atribut dan metode yang sama.

2. Attribute (Atribut)

Atribut merupakan data atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu kelas.

3. **Method (Operation)**

Method atau operasi merupakan fungsi atau perilaku yang dapat dijalankan oleh suatu kelas.

4. **Association**

Association merupakan hubungan antara dua atau lebih kelas yang menunjukkan adanya keterkaitan dalam menjalankan fungsi sistem.

5. **Aggregation**

Aggregation menunjukkan hubungan "has-a" yang bersifat lemah, di mana suatu kelas terdiri atas kelas lain, tetapi masing-masing masih dapat berdiri sendiri.

6. **Composition**

Composition merupakan hubungan "has-a" yang bersifat kuat, di mana keberadaan suatu objek bergantung pada objek induknya.

7. **Generalization (Inheritance)**

Generalization menggambarkan hubungan pewarisan (*inheritance*) antara kelas induk (*parent class*) dengan kelas turunan (*child class*).

8. **Dependency**

Dependency menunjukkan bahwa suatu kelas bergantung pada kelas lain dalam menjalankan suatu fungsi tertentu.

2.7.3 Fungsi Class Diagram

Class Diagram memiliki beberapa fungsi dalam proses analisis dan perancangan sistem, yaitu:

1. Menggambarkan struktur statis sistem secara menyeluruh.
2. Menentukan kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas.
3. Mempermudah proses perancangan basis data dan struktur program.
4. Menjadi pedoman dalam implementasi perangkat lunak berorientasi objek.
5. Memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengembangan lanjutan sistem.

2.8 Metode Wawancara

2.8.1 Pengertian Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data secara lebih mendalam karena dapat menggali informasi berdasarkan pengalaman, pendapat, maupun kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Menurut Sugiyono (2022), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Oleh karena itu, wawancara banyak digunakan dalam penelitian yang memerlukan informasi secara langsung dari narasumber.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2.8.2 Jenis Wawancara

Secara umum, wawancara dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. **Wawancara Terstruktur**, yaitu wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
2. **Wawancara Semi Terstruktur**, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan

kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan jawabannya secara lebih luas.

3. **Wawancara Tidak Terstruktur**, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang baku.

2.9 Metode Observasi

2.9.1 Pengertian Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, aktivitas, maupun proses yang sedang berlangsung. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai kondisi di lapangan sehingga informasi yang diperoleh lebih objektif.

Menurut Sugiyono (2022), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik spesifik dibandingkan teknik lainnya karena dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data mengenai perilaku, aktivitas, maupun kondisi nyata yang terjadi selama proses penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau aktivitas yang diteliti untuk memperoleh informasi yang faktual dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2.9.2 Jenis Observasi

Secara umum, observasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. **Observasi Partisipatif**, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati.
2. **Observasi Nonpartisipatif**, yaitu peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat dalam aktivitas yang berlangsung.

3. **Observasi Terstruktur**, yaitu observasi yang dilakukan berdasarkan pedoman atau instrumen yang telah disusun.
4. **Observasi Tidak Terstruktur**, yaitu observasi yang dilakukan secara fleksibel tanpa menggunakan pedoman yang baku.

BAB III ANALISIS SISTEM

3.1 Profil Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Instansi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR) merupakan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. DISPUSIPDA JABAR berperan dalam menyediakan layanan informasi, pengelolaan bahan perpustakaan, pembinaan perpustakaan, serta pengelolaan arsip daerah.

DISPUSIPDA JABAR juga menyediakan berbagai layanan perpustakaan seperti pencarian buku perpustakaan, pendaftaran anggota perpustakaan, layanan perpustakaan digital, serta layanan informasi kearsipan bagi masyarakat.

Objek penelitian dalam perancangan sistem ini berfokus pada proses pengelolaan pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, pengelolaan data buku, dan pembuatan laporan perpustakaan.

3.1.2 Sejarah Singkat Instansi

Secara historis, DISPUSIPDA Jawa Barat berawal dari Perpustakaan Negara yang didirikan pada tahun 1956. Dalam perkembangannya lembaga ini mengalami beberapa perubahan bentuk dan nama, hingga pada tahun 2016 berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat pelayanan perpustakaan dan pengelolaan arsip daerah agar lebih efektif dalam mendukung kebutuhan informasi masyarakat.

3.1.3 Identitas Instansi

Nama Instansi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
Singkatan	DISPUSIPDA JABAR
Bidang	Perpustakaan dan Kearsipan
Alamat	Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat
Kota	Bandung
Provinsi	Jawa Barat
Telepon	022-7320048
Website	https://dispusipda.jabarprov.go.id/

3.1.4 Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga yang mampu memberikan pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas serta mendukung peningkatan literasi masyarakat Jawa Barat.

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan budaya membaca dan literasi masyarakat.
3. Meningkatkan pengelolaan arsip secara efektif dan profesional.

4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

3.1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi DISPUSIPDA JABAR terdiri dari beberapa bagian utama yang mendukung kegiatan perpustakaan dan kearsipan, di antaranya:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
4. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca
5. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
6. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis
7. Bidang Pengelolaan Arsip Statis

3.1.6 Layanan Perpustakaan

Beberapa layanan yang tersedia pada DISPUSIPDA JABAR antara lain:

1. Pendaftaran anggota perpustakaan
2. Pencarian buku perpustakaan
3. Peminjaman dan pengembalian buku
4. Perpustakaan digital
5. Layanan informasi kearsipan
6. Pengaduan layanan masyarakat

3.2 Proses bisnis yang berjalan saat ini

Proses bisnis pelayanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR) meliputi proses pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, pengelolaan data buku, dan pembuatan laporan. Saat ini proses pelayanan dilakukan oleh petugas perpustakaan dengan bantuan sistem informasi perpustakaan untuk membantu pengelolaan data pengguna dan koleksi buku.

3.2.1 Proses Pendaftaran Anggota

Proses pendaftaran anggota dilakukan ketika pemustaka ingin menjadi anggota perpustakaan.

Alur proses:

1. Pemustaka datang ke perpustakaan dan mengajukan pendaftaran anggota.
2. Pemustaka mengisi formulir pendaftaran dengan data diri seperti nama, NIK, alamat, dan nomor telepon.
3. Petugas menerima data pendaftaran anggota.
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan validasi data pemustaka.
5. Jika data sesuai, petugas memasukkan data anggota ke dalam sistem.
6. Sistem menyimpan data anggota baru.
7. Petugas mengaktifkan status keanggotaan.
8. Petugas mencetak kartu anggota.
9. Pemustaka menerima kartu anggota dan dapat menggunakan layanan perpustakaan.

Aktor yang terlibat:

- Pemustaka
- Petugas

3.2.2 Proses Peminjaman Buku

Proses peminjaman buku dilakukan oleh pemustaka yang telah memiliki kartu anggota aktif.

Alur proses:

1. Pemustaka memilih buku yang ingin dipinjam.
2. Pemustaka menyerahkan kartu anggota dan buku kepada petugas.
3. Petugas membuka menu peminjaman pada sistem.
4. Petugas melakukan pengecekan status keanggotaan pemustaka.
5. Petugas memindai kartu anggota.
6. Petugas melakukan pemindaian RFID pada buku.
7. Sistem membaca informasi buku dan menampilkan data buku.
8. Sistem melakukan validasi jumlah pinjaman anggota.
9. Sistem mencatat transaksi peminjaman.
10. Status buku berubah menjadi "Dipinjam".
11. Pemustaka menerima buku yang telah dipinjam.

Aktor yang terlibat:

- Pemustaka
- Petugas
- Sistem Perpustakaan

3.2.3 Proses Pengembalian Buku

Proses pengembalian dilakukan ketika pemustaka telah selesai menggunakan buku.

Alur proses:

1. Pemustaka menyerahkan buku kepada petugas.
2. Petugas memilih menu pengembalian buku.
3. Petugas melakukan scan RFID pada buku.
4. Sistem membaca data buku.

5. Sistem mencari data transaksi peminjaman.
6. Sistem mengecek tanggal pengembalian.
7. Jika tidak terlambat, transaksi selesai.
8. Jika terlambat, sistem menghitung sanksi/denda.
9. Sistem mengubah status buku menjadi tersedia.
10. Riwayat transaksi diperbarui.

Aktor yang terlibat:

- Pemustaka
- Petugas

3.2.4 Proses Pengelolaan Data Buku

Pengelolaan data buku dilakukan untuk menjaga data koleksi perpustakaan tetap akurat.

Alur proses:

1. Petugas masuk ke sistem.
2. Petugas memilih menu kelola buku.
3. Sistem menampilkan daftar buku.
4. Petugas dapat melakukan:
 1. Menambah data buku
 2. Mengubah data buku
 3. Menghapus data buku
 4. Mencari data buku
5. Sistem menyimpan perubahan data.

Aktor yang terlibat:

- Petugas

3.2.5 Proses Pembuatan Laporan

Laporan digunakan untuk monitoring kegiatan perpustakaan.

Alur proses:

1. Petugas memilih menu laporan.
2. Sistem menampilkan pilihan jenis laporan.
3. Petugas memilih laporan yang dibutuhkan.
4. Sistem mengambil data transaksi.
5. Sistem menampilkan laporan.
6. Petugas mencetak laporan.
7. Laporan diberikan kepada admin untuk proses evaluasi.

Jenis laporan:

- Laporan data anggota
- Laporan peminjaman buku
- Laporan pengembalian buku
- Laporan koleksi buku

Aktor yang terlibat:

- Petugas
- Admin

3.3 Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas perpustakaan, diperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem untuk dapat menangani validasi otomatis terhadap batas peminjaman buku anggota, integrasi teknologi pemindaian kartu dan RFID buku, serta sistem perhitungan denda keterlambatan secara otomatis guna meminimalisir kesalahan manual.

3.4 Hasil observasi

Melalui observasi langsung terhadap alur pelayanan perpustakaan, proses administrasi saat ini telah didukung oleh sistem komputer. Diperlukan peningkatan efisiensi visual data, kemudahan navigasi bagi petugas, serta integrasi database terstruktur untuk fungsi penarikan jenis laporan berkala yang akurat.

3.5 Analisis kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berisi fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat membantu proses bisnis perpustakaan. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan fungsional sistem perpustakaan adalah sebagai berikut:

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
KF-01	Login pengguna	Sistem menyediakan fitur login untuk petugas dan admin menggunakan username dan password
KF-02	Kelola data anggota	Sistem dapat melakukan proses pendaftaran, penyimpanan, perubahan, pencarian, dan pengaktifan data anggota perpustakaan
KF-03	Validasi anggota	Sistem dapat melakukan pengecekan status anggota berdasarkan NIK atau nomor kartu anggota
KF-04	Cetak kartu anggota	Sistem dapat menghasilkan kartu anggota setelah proses pendaftaran berhasil
KF-05	Kelola data buku	Sistem dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data buku
KF-06	Pengelolaan RFID buku	Sistem dapat membaca dan menyimpan identitas RFID pada setiap buku

KF-07	Proses peminjaman buku	Sistem dapat mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota
KF-08	Validasi peminjaman	Sistem dapat mengecek status anggota dan batas maksimal jumlah buku yang dipinjam
KF-09	Perubahan status buku	Sistem dapat mengubah status buku menjadi tersedia atau dipinjam secara otomatis
KF-10	Proses pengembalian buku	Sistem dapat mencatat transaksi pengembalian buku
KF-11	Pemeriksaan keterlambatan	Sistem dapat menghitung keterlambatan pengembalian buku
KF-12	Perhitungan sanksi/denda	Sistem dapat menentukan sanksi berdasarkan keterlambatan pengembalian
KF-13	Perpanjangan peminjaman	Sistem menyediakan fitur penambahan waktu peminjaman buku
KF-14	Kelola laporan	Sistem dapat menampilkan laporan anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian
KF-15	Cetak laporan	Sistem dapat mencetak laporan berdasarkan periode tertentu

3.6 Analisis kebutuh non-fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem seperti keamanan, performa, kemudahan penggunaan, dan keandalan sistem.

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
------	--------------------------	-----------

KNF-01	Keamanan sistem	Sistem harus memiliki autentikasi login agar hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem
KNF-02	Hak akses pengguna	Sistem membedakan akses Petugas dan Admin sesuai tugas masing-masing
KNF-03	Kemudahan penggunaan	Tampilan sistem harus sederhana dan mudah dipahami oleh petugas perpustakaan
KNF-04	Kecepatan akses	Sistem harus mampu menampilkan data anggota, buku, dan transaksi dengan cepat
KNF-05	Keakuratan data	Sistem harus mengurangi kesalahan pencatatan dengan proses otomatisasi transaksi
KNF-06	Penyimpanan data	Sistem menggunakan database untuk menyimpan data secara terstruktur
KNF-07	Backup data	Sistem menyediakan mekanisme pencadangan data untuk mencegah kehilangan data
KNF-08	Pemeliharaan sistem	Sistem harus mudah dikembangkan dan diperbaiki apabila terdapat perubahan kebutuhan
KNF-09	Kompatibilitas	Sistem dapat berjalan pada perangkat komputer yang digunakan oleh petugas
KNF-10	Reliabilitas	Sistem dapat digunakan secara stabil dalam proses pelayanan perpustakaan

3.7 Identifikasi actor

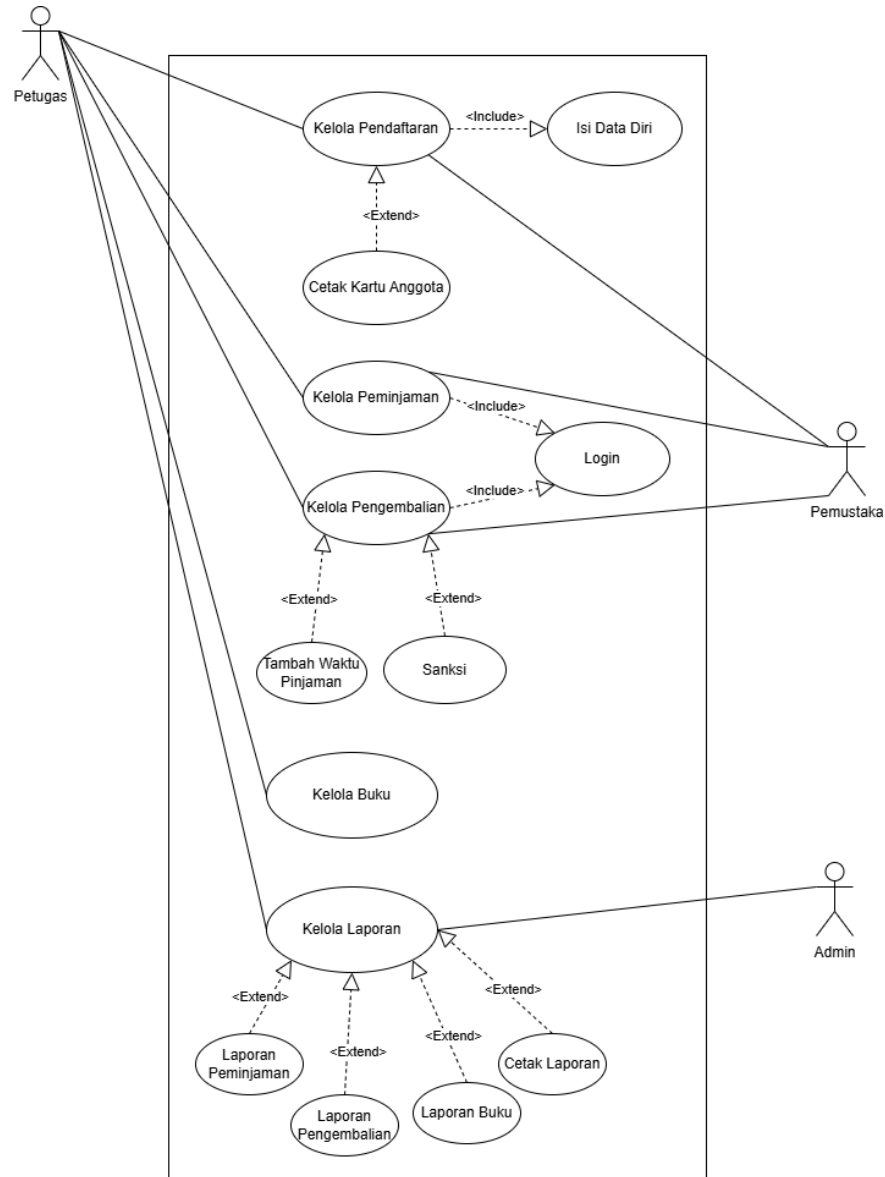
No	Aktor	Jenis Aktor	Deskripsi	Hak Akses / Aktivitas
1	Petugas	Primary Actor	Petugas perpustakaan yang bertanggung jawab dalam	- Login system - Mengelola data anggota

			mengelola layanan perpustakaan	-Melakukan verifikasi anggota- Mengelola data buku - Memproses peminjaman buku - Memproses pengembalian buku - Membuat laporan
2	Pemustaka	Secondary Actor	Pengguna layanan perpustakaan yang menggunakan fasilitas perpustakaan	-Melakukan pendaftaran anggota - Memberikan data diri- Melakukan peminjaman buku -Mengembalikan buku
3	Admin	Secondary Actor	Pengguna yang bertugas memantau dan menerima laporan kegiatan perpustakaan	- Login system - Melihat laporan perpustakaan -Melakukan monitoring data

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

4.1 Perancangan Use Case Diagram

Sistem Perpustakaan



4.2 Use Case Skenario

4.2.1 Skenario Kelola Pendaftaran

Use Case Name: Kelola Pendaftaran	ID: UC1	Importance Level: High
Primary Actor: Petugas	Use Case Type: Main Case	
Secondari Actor: Pemustaka		
Stakeholder dan Interest: Petugas: Ingin mendaftarkan anggota baru ke sistem perpustakaan. Pemustaka: Ingin terdaftar sebagai anggota perpustakaan.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pendaftaran anggota baru yang dilakukan oleh petugas dengan melibatkan pemustaka atau calon anggota baru. Data diri anggota akan divalidasi dan diaktifkan setelah proses pendaftaran selesai.		
Triger: Pemustaka mengajukan pendaftaran sebagai anggota perpustakaan. Type: External		
Relationship: Association: Petugas, Pemustaka Include: Isi data diri Extend: Cetak kartu anggota Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Calon anggota mengisi data formulir pendaftaran. 2. Sistem menerima data pendaftaran yang telah diinput. 3. Petugas memverifikasi data anggota berdasarkan NIK. 4. Petugas mengaktifkan status keanggotaan anggota. 5. Petugas menerbitkan kartu anggota. 6. Pemustaka dapat menggunakan layanan perpustakaan.		
Alternative Flow:		

1A. Peminjam melakukan perubahan data diri anggota secara mandiri
Exceptional Flow: 1E. Validasi NIK gagal

4.2.2 Skenario Kelola Peminjaman

Use Case Name: Kelola Peminjaman	ID: UC2	Importance Level: High
Primary Actor: Petugas	Use Case Type: Main Case	
Secondari Actor: Pemustaka		
Stakeholder dan Interest: Petugas: Ingin mencatat transaksi peminjaman buku. Pemustaka: Ingin meminjam buku yang tersedia.		
Brief Description: Use case ini menggambarkan proses peminjaman buku oleh pemustaka, di mana petugas mencatat transaksi peminjaman dan memperbarui status buku pada sistem.		
Trigger: Pemustaka mengajukan peminjaman buku. Type: External		
Relationship: Association: Petugas, Pemustaka Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Petugas membuka menu kelola peminjaman. 2. Sistem meminta peminjam melakukan login. 3. Petugas meminta kartu anggota kepada pemustaka. 4. Petugas memindai kartu anggota tersebut ke sistem. Petugas memindai buku fisik yang dibawa pemustaka menggunakan RFID.		

5. Sistem otomatis mendeteksi RFID dan menampilkan informasi buku di layar. 6. Sistem memverifikasi identitas pemustaka dan mengaitkannya dengan data buku. 7. Sistem mengubah status buku menjadi “sedang dipinjam”
Alternative Flow: 1A. RFID buku gagal dibaca. Petugas memasukan ID buku secara manual. 2A. Pemustaka tidak membawa kartu anggota. Petugas mencari data anggota menggunakan NIK. Sistem menampilkan profil anggota.
Exceptional Flow: 1E. Kartu anggota tidak aktif/kadaluarsa. 2E. Sistem mendeteksi jumlah buku yang sedang dipinjam pemustaka telah mencapai batas maksimal.

4.2.3 Skenario Kelola Pengembalian

Use Case Name: Kelola Pengembalian	ID: UC3	Importance Level: High
Primary Actor: Petugas Secondari Actor: Pemustaka		Use Case Type: Main Case
Stakeholder dan Interest: Petugas: Ingin mencatat transaksi pengembalian buku. Pemustaka: Ingin mengembalikan buku yang dipinjam.		
Brief Description: Use case ini menggambarkan proses pengembalian buku oleh pemustaka, di mana petugas mencatat transaksi pengembalian. Sistem juga memperbarui riwayat peminjaman serta memeriksa keterlambatan pengembalian jika ada.		
Triger: Pemustaka mengembalikan buku yang dipinjam. Type: External		
Relationship:		

Association: Petugas, Pemustaka Include: Login Extend: Tambah waktu pinjaman, sanksi Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Pemustaka menyerahkan buku yang akan dikembalikan kepada petugas 2. Petugas memilih menu kelola pengembalian pada sistem. 3. Petugas menerima buku dari pemustaka dan memindai tag RFID buku tersebut ke alat pemindai. 4. Sistem membaca RFID, menampilkan informasi buku serta nama pemustaka yang meminjam. 5. Sistem otomatis mengubah status buku dari terpinjam menjadi tersedia. 6. Sistem memperbaharui riwayat transaksi buku pemustaka.
Alternative Flow: 1A. Pemustaka meminta memperpanjang masa pinjam buku. 2A. Buku terlambat dikembalikan.
Exceptional Flow: 1E. Tag RFID buku rusak/gagal dibaca.

4.2.4 Skenario Kelola Buku

Use Case Name: Kelola Buku	ID: UC4	Importance Level: High
Primary Actor: Petugas		Use Case Type: Main Case
Secondari Actor: -		
Stakeholder dan Interest:		
Petugas: Ingin mengelola data buku perpustakaan agar selalu akurat dan terbaru.		

Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pengelolaan data buku perpustakaan yang meliputi penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pencarian data buku.
Triger: Petugas ingin menambah, mengubah, atau menghapus data buku. Type: External
Relationship: Association: Petugas Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Petugas memilih kelola buku pada sistem 2. Sistem menampilkan daftar seluruh buku 3. Petugas mengelola data buku (mengubah, menambah, menghapus). 4. Sistem menyimpan perubahan data buku
Alternative Flow: 1A. Data buku belum tersedia.
Exceptional Flow: 1E. Duplikasi kode unik buku.

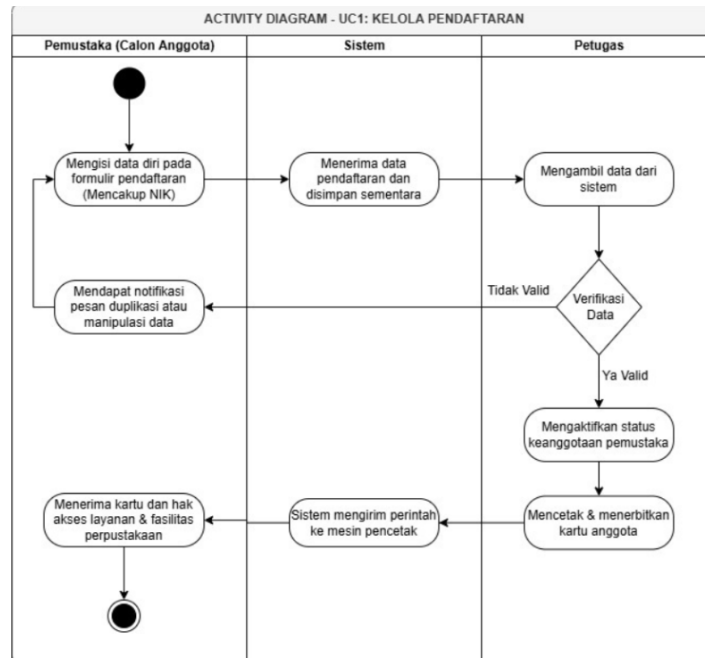
4.2.5 Skenario Kelola Laporan

Use Case Name: Kelola Laporan	ID: UC5	Importance Level: High
Primary Actor: Petugas Secondari Actor: Admin		Use Case Type: Main Case
Stakeholder dan Interest: Petugas: Petugas ingin memperoleh laporan perpustakaan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Admin: ingin melihat data dan hasil laporan perpustakaan		

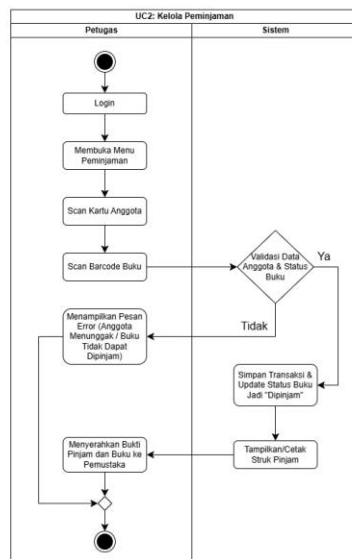
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pengelolaan laporan data perpustakaan.
Triger: Petugas ingin mengelola laporan perpustakaan. Type: External
Relationship: Association: Petugas, admin Include: - Extend: Laporan peminjaman, laporan pengembalian, Laporan buku, cetak laporan Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Petugas memilih menu kelola laporan. 2. Sistem menampilkan pilihan kategori laporan yang tersedia. 3. Petugas memilih salah satu jenis laporan spesifikasi sesuai kebutuhan. 4. Sistem menampilkan halaman laporan spesifik yang dipilih petugas. 5. Petugas melakukan pengelolaan dan meninjau isi data laporan tersebut. 6. Petugas memilih opsi cetak laporan jika diperlukan. 7. Sistem mencetak dokumen laporan. 8. Petugas memberikan laporan kepada admin. 9. Admin menerima dokumen laporan.
Alternative Flow: 1A. Petugas memfilter data laporan berdasarkan rentang tanggal atau periode tertentu.
Exceptional Flow: 1E. Sistem gagal menampilkan laporan.

4.3 Perancangan Activity Diagram

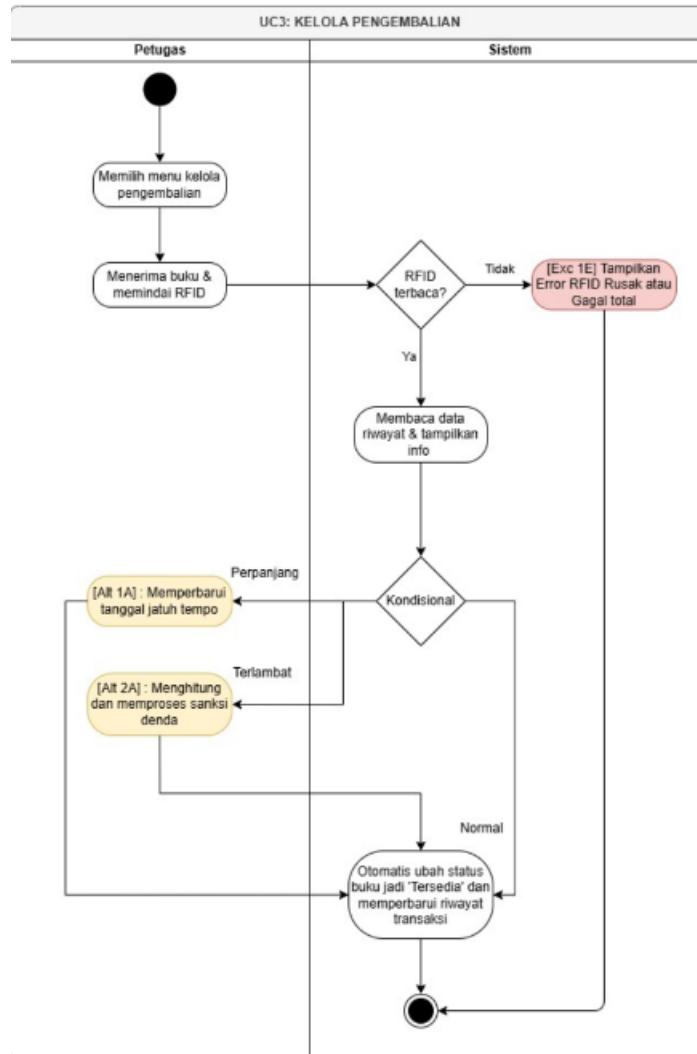
4.3.1 Activity Diagram Kelola Pendaftaran



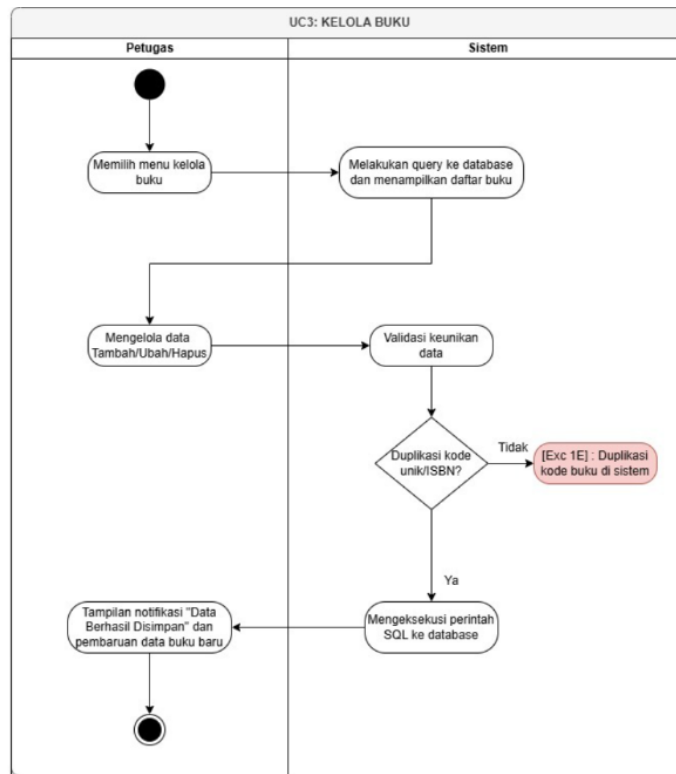
4.3.2 Activity Diagram Kelola Peminjaman



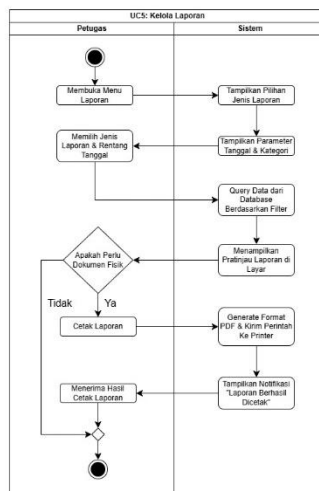
4.3.3 Activity Diagram Kelola Pengembalian



4.3.4 Activity Diagram Kelola Buku

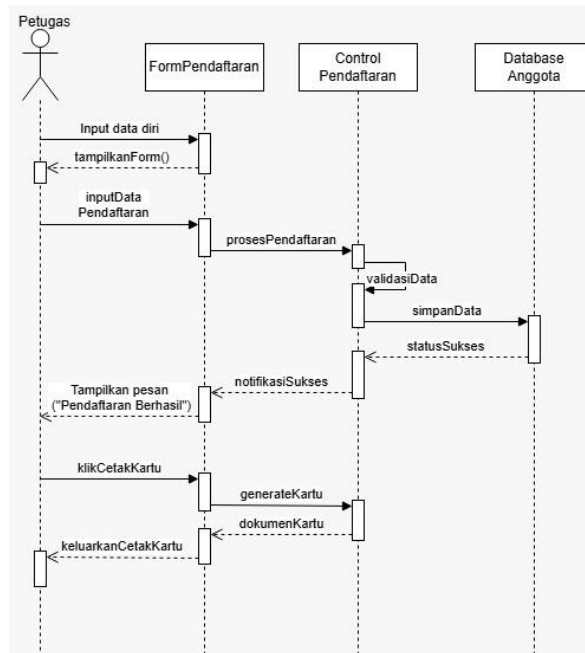


4.3.5 Activity Diagram Kelola Laporan

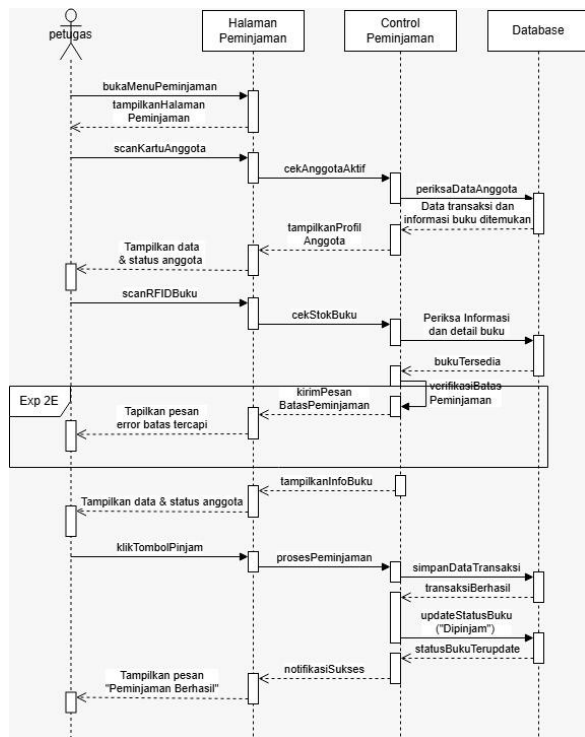


4.4 Perancangan Sequence Diagram

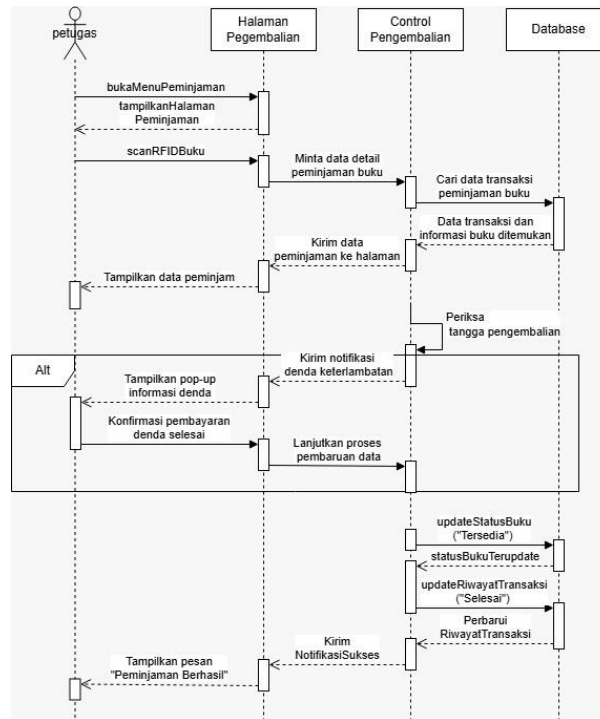
4.4.1 Sequence Sistem Pendaftaran



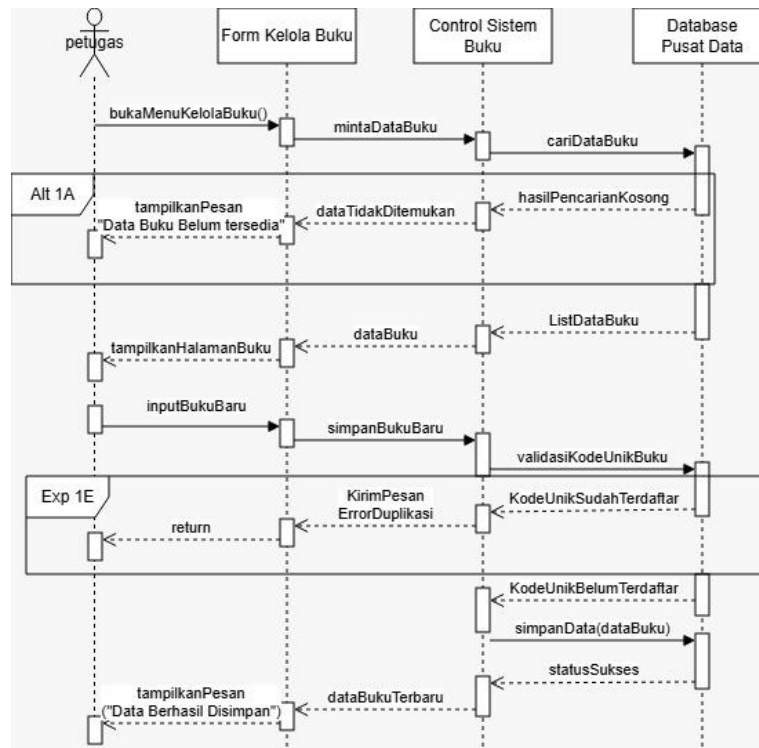
4.4.2 Sequence Sistem Peminjaman



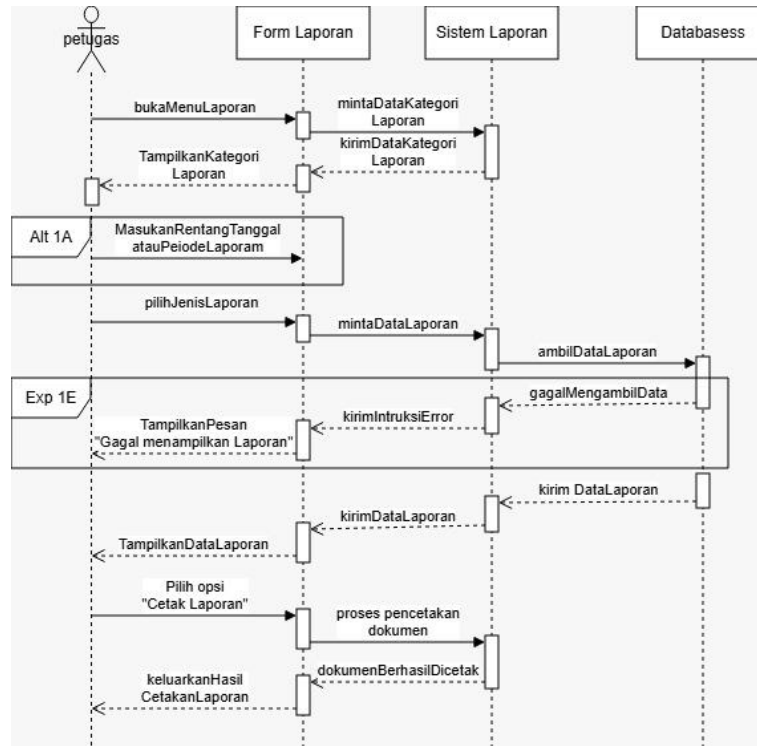
4.4.3 Sequence Sistem Pengembalian



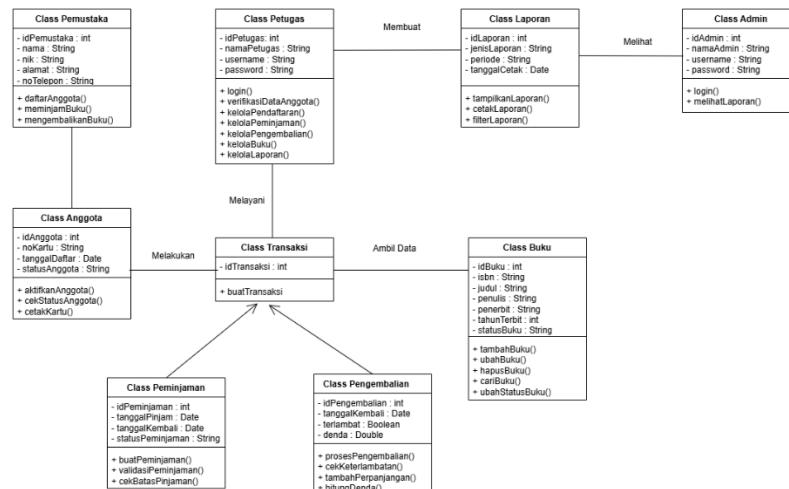
4.4.4 Sequence Kelola Buku



4.4.5 Sequence Laporan



4.5 Perancangan Class Diagram



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan Sistem Informasi Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

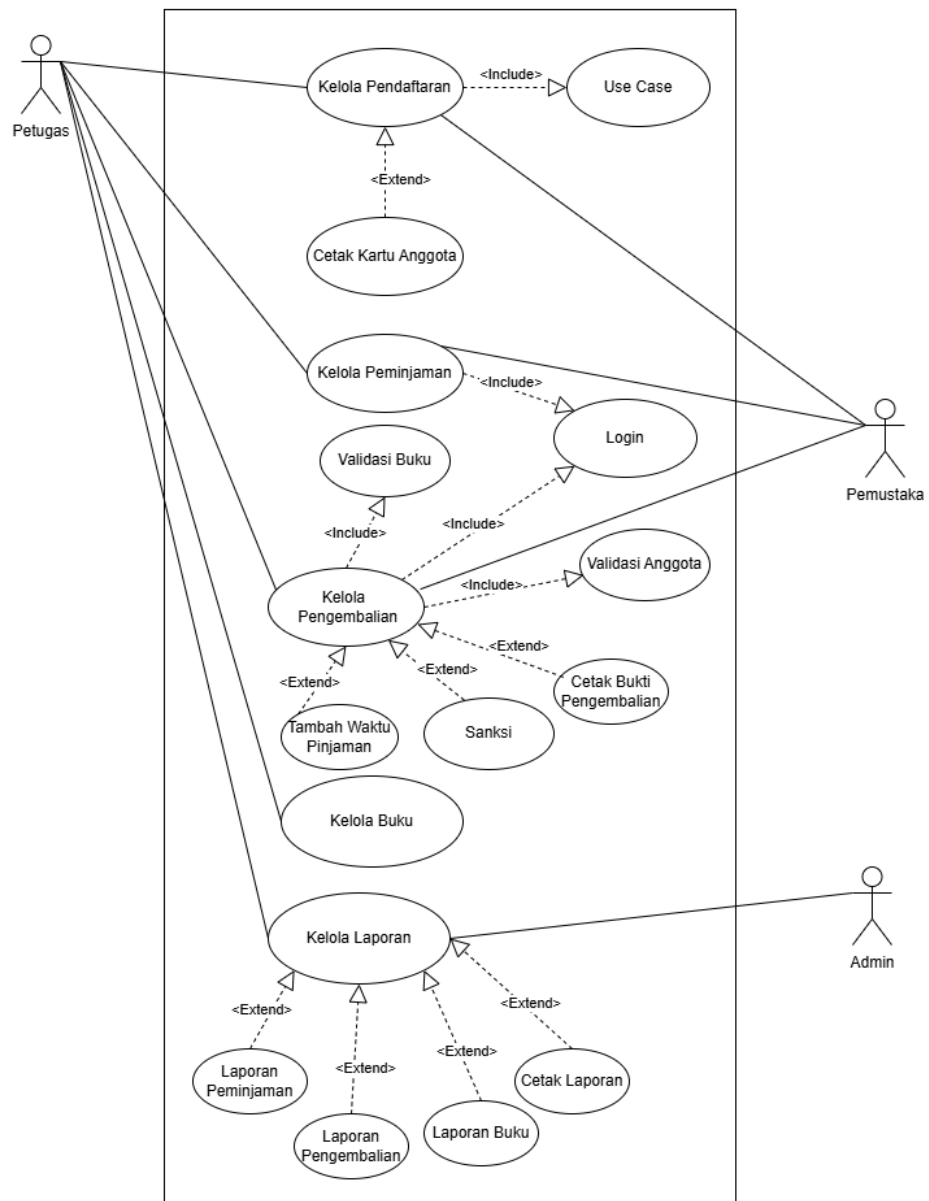
1. Analisis terhadap proses bisnis yang berjalan menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan meliputi pengelolaan data anggota, pengelolaan koleksi buku, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, serta penyusunan laporan. Seluruh proses tersebut telah dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem.
2. Pendekatan *Object Oriented Analysis and Design* (OOAD) mampu digunakan sebagai metode dalam menganalisis kebutuhan sistem serta merancang solusi yang sesuai dengan proses bisnis perpustakaan. Pendekatan ini menghasilkan rancangan sistem yang terstruktur dan mudah dipahami.
3. Pemodelan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), yang terdiri atas *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*, mampu memberikan gambaran mengenai kebutuhan sistem, alur proses, interaksi antarobjek, serta struktur sistem yang akan dibangun.
4. Hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan yang lebih terintegrasi sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung penyajian informasi yang lebih akurat bagi petugas maupun pengguna perpustakaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem selanjutnya, yaitu:

1. Rancangan sistem yang telah disusun dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang dapat diimplementasikan secara langsung pada lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat.
2. Sistem yang dikembangkan diharapkan memiliki tingkat keamanan yang baik, seperti penerapan autentikasi pengguna, pengelolaan hak akses berdasarkan peran (*role-based access control*), serta mekanisme pencadangan (*backup*) data secara berkala.
3. Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur-fitur pendukung, seperti notifikasi keterlambatan pengembalian buku, pencarian koleksi yang lebih optimal, integrasi dengan katalog digital (*Online Public Access Catalog* atau OPAC), serta penyajian laporan secara otomatis.
4. Sebelum sistem diimplementasikan, perlu dilakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memberikan kinerja yang optimal.
5. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan pengembangan hingga tahap implementasi dan evaluasi sistem sehingga manfaat dari rancangan yang telah dibuat dapat diukur secara nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.

Dan tambahan Pengembalian buku secara mandiri (*Self Service*) yang dimana pemustaka akan melakukan pengembalian buku tanpa perlu melibatkan petugas dengan cara melakukan scanning RFID pada kartu anggota dan buku.



Use Case Name: Kelola Pengembalian	ID: UC3	Importance Level: High
Primary Actor: Pemustaka Secondari Actor: Petugas		Use Case Type: Main Case

Stakeholder dan Interest: Pemustaka: Ingin mengembalikan buku secara mandiri dengan mudah dan cepat. Petugas: Ingin memastikan proses pengembalian berjalan dengan benar serta membantu apabila terjadi kondisi khusus.
Brief Description: Use case ini menggambarkan proses pengembalian buku secara mandiri oleh pemustaka melalui sistem self service. Pemustaka melakukan validasi anggota dan buku yang akan dikembalikan, kemudian sistem memproses transaksi pengembalian. Petugas hanya membantu apabila diperlukan, seperti pemberian sanksi atau persetujuan pada kondisi tertentu.
Triger: Pemustaka memilih menu pengembalian buku pada sistem. Type: External
Relationship: Association: Pemustaka, Petugas Include: Login, Validasi Anggota, Validasi Buku Extend: Tambah waktu pinjaman, sanksi, Cetak Bukti Pengembalian Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Pemustaka Memilih menu Kelola Pengembalian. 2. Pemustaka Melakukan login ke dalam sistem. 3. Sistem Memverifikasi data login pemustaka. 4. Pemustaka Melakukan validasi anggota. 5. Sistem Memverifikasi status keanggotaan pemustaka. 6. Pemustaka Memindai (scan) tag RFID buku yang akan dikembalikan. 7. Sistem Membaca RFID dan menampilkan informasi buku beserta data peminjam. 8. Pemustaka Mengonfirmasi proses pengembalian. 9. Sistem Mengubah status buku dari Terpinjam menjadi Tersedia.

10. Sistem Memperbarui riwayat transaksi pengembalian.

11. Sistem Menampilkan informasi bahwa proses pengembalian berhasil dilakukan.

Alternative Flow:

1A. Tambah Waktu Pinjaman

1. Sebelum proses pengembalian diselesaikan, pemustaka mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjam.
2. Sistem mengirimkan permohonan kepada petugas.
3. Petugas melakukan verifikasi permohonan.
4. Jika disetujui, sistem memperbarui tanggal jatuh tempo peminjaman dan proses pengembalian dibatalkan.

2A. Sanksi

1. Sistem mendeteksi bahwa pengembalian melewati batas waktu peminjaman.
2. Sistem menampilkan informasi sanksi atau denda.
3. Petugas melakukan verifikasi sanksi.
4. Sistem menyimpan data sanksi dan melanjutkan proses pengembalian.

3A. Cetak Bukti Pengembalian

1. Setelah proses pengembalian berhasil, petugas memilih menu **Cetak Bukti Pengembalian**.
2. Sistem menampilkan data transaksi pengembalian.
3. Petugas mengonfirmasi pencetakan bukti.
4. Sistem mencetak bukti pengembalian.

Exceptional Flow:

1E. RFID Buku Tidak Terbaca

1. Sistem gagal membaca tag RFID buku.

2. Sistem menampilkan pesan kesalahan.
3. Petugas membantu melakukan pemindaian ulang atau memasukkan data buku secara manual.
4. Proses pengembalian dilanjutkan.

2E. Data Anggota Tidak Valid

1. Sistem mendeteksi data anggota tidak ditemukan atau tidak aktif.
2. Sistem menampilkan pemberitahuan kepada pemustaka.
3. Petugas melakukan verifikasi data anggota sebelum proses dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. (2022). *Pengenalan sistem informasi* (Edisi Revisi). Andi.

Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar sistem informasi*. Andi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. (n.d.). *Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*.

Fatta, H. Al. (2021). *Analisis dan perancangan sistem informasi*. Andi.

Hutahaean, J. (2015). *Konsep sistem informasi*. Deepublish.

Kristanto, A. (2018). *Perancangan sistem informasi dan aplikasinya*. Gava Media.

Mulyani, S. (2017). *Metode analisis dan perancangan sistem*. Abdi Sistematika.

Nugroho, A. (2018). *Rekayasa perangkat lunak berorientasi objek dengan metode USDP*. Andi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (n.d.). *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Raharjo, B. (2020). *Belajar otodidak membuat database menggunakan MySQL*. Informatika.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa perangkat lunak: Terstruktur dan berorientasi objek* (Edisi revisi). Informatika.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.

Sutabri, T. (2016). *Sistem informasi manajemen*. Andi.

Tohari, H. (2019). *Analisis serta perancangan sistem informasi melalui pendekatan UML*. Andi.

Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Dittman, K. C. (2004). *Systems analysis and design methods* (6th ed.). McGraw-Hill.

Yasin, V. (2021). *Rekayasa perangkat lunak berorientasi objek*. Yayasan Kita Menulis.

LAMPIRAN

Surat Pengantar Wawancara



Dokumentasi lainnya



Link Youtube: <https://youtu.be/FZgYQ6djhZI?si=pk1JYFRZ1HwXPv4r>